

বর্তমান প্রথম image-এর calculator editor থাকবে, কিন্তু সেটাকে **individual calculator** বানানোর পরিবর্তে **reusable product template builder** হিসেবে redesign করা হবে। আর দ্বিতীয় image-এর Templates page হবে সেই templates-এর marketplace/library-style management interface।

1. দুইটা Image-এর বর্তমান Structure Analysis

Image 1 — Calculator Builder

বর্তমান UI-তে মূলত ৫টা core area আছে:

1. **Calculator Name**
 - Example: **Frosted Lettering**
2. **Elements**
 - Custom Width
 - Custom Height
 - Coating
 - Shape
 - Printed Sides
 - Drilled Holes
 - Standoffs
 - Accessories
 - Quantity

প্রতিটি element-এর:

- Edit
- Duplicate
- Delete
- Drag & Drop ordering

আছে।

3. **Live Calculator Preview**

ডান পাশে customer-facing calculator preview:

- Width
 - Height
 - Dropdown
 - Radio
 - Checkbox
 - Quantity
 - Price
- ### 4. **Formula**

এখানে variables ব্যবহার করে pricing formula তৈরি করা হচ্ছে।

Example concept:

Base Product Price + Width/Height adjustment + Coating + Printed Sides + Accessories...

5. Deployment

শেষে:

- Build calculator
 - Enable app embed
 - Choose where it appears
 - View on store
-

2. Image 2 — Templates Page

দ্বিতীয় image-এর conceptটা অনেক বেশি scalable।

এখানে:

Template Library

প্রতিটি template একটা specific product category-এর জন্য।

Examples:

- Area in Square Feet
- Area in Square Meters
- Custom Print / Banner / Vinyl
- Carpet / Flooring by m²
- Tiles Calculator
- Timber / Lumber by Board Meter
- Window Blind / Roller Shade
- Aluminum / Steel Cut to Size
- Fabric by the Meter

প্রতিটি template-এর:

- Preview
- Use Template

button আছে।

এটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ benefit হচ্ছে:

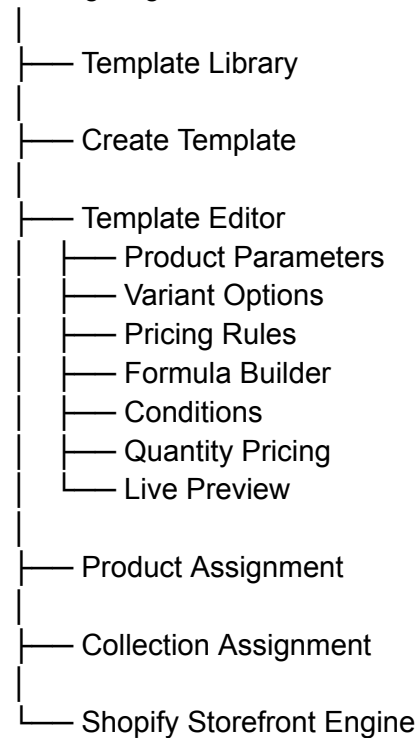
Store owner-কে প্রতিবার zero থেকে calculator বানাতে হবে না।

সে একটা existing template select করবে → নিজের product অনুযায়ী parameters/pricing rules পরিবর্তন করবে → Shopify product-এ assign করবে।

3. তোমার **Desired System**

তোমার requirement অনুযায়ী আমি architecture-টা এভাবে করতাম:

Pricing Engine



এটাই existing calculator system-এর চেয়ে অনেক বেশি powerful হবে।

4. **Template** আসলে কী হবে?

একটা Template হবে **pricing logic + customer input fields + variant pricing + formula**-এর **reusable package**।

উদাহরণ:

Template: Custom Banner

Customer-এর জন্য:

Width: [72]

Height: [36]

Material: [Vinyl ▼]

Finishing: [Hem + Grommets ▼]

Printed Side:

- Single Sided
- Double Sided

Quantity: [1]

Price:

\$152.00

কিন্তু admin-এর জন্য একই template-এর ভিতরে থাকবে:

Width

Height

Material

Finishing

Printed Sides

Quantity

প্রতিটির pricing behavior configurable হবে।

5. Template Create Flow

আমি **Create Template** button চাপলে ৫-step editor recommend করব।

Step 1 — Template Information

Template Name
[Custom Banner / Vinyl]

Industry
[Signage ▼]

Product Type
[Banner ▼]

Description
[...]

Tags
[Banner] [Vinyl] [Printing]

এখানে template thumbnail/cover image-ও দেওয়া যাবে।

6. Step 2 — Parameters / Elements

এটা Image 1-এর Elements section-এর upgraded version।

Parameters

☐ Custom Width
Number
Unit: inch
Required: Yes

☐ Custom Height
Number
Unit: inch
Required: Yes

☐ Material
Dropdown

☐ Finishing
Dropdown

☐ Printed Sides
Radio

☐ Drilled Holes
Checkbox

☐ Accessories
Dropdown

☐ Quantity
Number

প্রতিটা parameter-এর মধ্যে থাকবে:

General

- Label
- Internal Name
- Type
- Placeholder
- Default Value
- Required
- Min
- Max
- Step
- Unit
- Help Text

Display

- Dropdown
- Radio
- Button
- Checkbox
- Number
- Text
- Measurement
- Color
- Image option

7. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: Parameter-এর সাথে Pricing Rule

এখানেই তোমার system existing calculator-এর থেকে অনেক powerful হবে।

ধরা যাক:

Material

Material

- Vinyl
- Mesh
- Canvas
- Fabric

তারপর প্রতিটি option-এর pricing:

Option	Pricing
Vinyl	\$8 / sq.ft
Mesh	\$9 / sq.ft
Canvas	\$12 / sq.ft
Fabric	\$15 / sq.ft

Admin সরাসরি UI থেকে set করবে।

8. Variant Pricing

তুমি যেটা বিশেষভাবে চাচ্ছে সেটা আলাদা **Variant Pricing Rules** section হওয়া উচিত।

উদাহরণ:

Material Pricing

Vinyl

Pricing Type: Per Square Foot

Rate: \$8

Mesh

Pricing Type: Per Square Foot

Rate: \$9

Canvas
Pricing Type: Per Square Foot
Rate: \$12

তারপর:

Finishing Pricing

None + \$0
Hem + \$2
Hem + Grommets + \$8
Pole Pocket + \$5

9. Conditional Pricing Rules

এটা অবশ্যই থাকতে হবে।

কারণ real-world signage pricing শুধু simple formula দিয়ে সবসময় সম্ভব হবে না।

Example:

IF
Width > 96

THEN
Add \$15

আরেকটা:

IF
Material = Vinyl
AND
Width > 120

THEN
Use \$12 / sq.ft

আরেকটা:

IF
Quantity >= 10
THEN
Apply 10% discount

আরেকটা:

IF

Quantity >= 25

THEN

Apply 15% discount

10. Formula Builder

বর্তমান Image 1-এর Formula section রাখা উচিত, কিন্তু এটাকে আরো user-friendly করতে হবে।

বর্তমানে formula manually লিখতে হচ্ছে।

এর পরিবর্তে UI:

Base Price

+

Area

×

Material Rate

+

Finishing Price

+

Accessories

×

Quantity

তার নিচে generated formula:

$(\text{base_price} + (\text{width} * \text{height} * \text{material_rate}) + \text{finishing_price} + \text{accessory_price}) * \text{quantity}$

Available Variables

Admin-এর জন্য:

product_price

width

height

area

quantity

material_rate

finishing_price

accessory_price
printed_sides

ইত্যাদি।

এতে ভুল formula লেখার chance অনেক কমবে।

11. Pricing Formula + Rule Engine আলাদা রাখা উচিত

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ architecture decision।

আমি pricing system-কে ৩ layer-এ ভাগ করব:

Layer 1 — Base Price

Shopify Product Price

Layer 2 — Dynamic Inputs

Width
Height
Area
Quantity
Material
Finishing

Layer 3 — Rules

Discount
Minimum price
Additional fee
Conditional surcharge
Variant adjustment

শেষে:

Final Price

=

Base Price

+

Dynamic Pricing

+
Option Pricing
+
Fees
-
Discount

12. Quantity Pricing

তোমার আগের requirement-এর সাথেও এটা খুব ভালোভাবে integrate করা যাবে।

Example:

Quantity Pricing

1–4	→ \$20/unit
5–9	→ \$18/unit
10–24	→ \$16/unit
25–49	→ \$14/unit
50+	→ \$12/unit

অথবা percentage:

1–9	0%
10–24	10%
25–49	15%
50+	20%

Admin dropdown থেকে pricing method choose করতে পারবে।

13. Minimum Price Support

Sign/print products-এর জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

Example:

Calculated Price = \$7

Minimum Price = \$25

Final Price = \$25

Formula:

MAX(calculated_price, minimum_price)

এটা UI-তে সহজভাবে:

Minimum Product Price

[\$25.00]

দেওয়া উচিত।

14. Unit Conversion

তোমার system-এ অবশ্যই unit engine থাকা উচিত।

যেমন:

Inches

Feet

Centimeters

Meters

Square Inches

Square Feet

Square Meters

Linear Feet

Linear Meter

উদাহরণ:

Width = 72 inch

Height = 36 inch

Area =

$72 \times 36 \div 144$

= 18 sq.ft

তারপর:

$18 \times \$8$

= \$144

15. Product Assignment

Template তৈরি করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ section:

Assign to Products

Products

[Search products...]

- ☐ Frosted Vinyl Lettering
- ☐ Custom Banner
- ☐ Aluminum Sign
- ☐ Acrylic Sign
- ☐ Window Film

এছাড়া:

Assign to Collection

দেওয়া উচিত।

16. Product-specific Override

এটা **must-have** feature।

ধরা যাক:

Template:

Custom Banner

Default:

Vinyl = \$8/sq.ft

Mesh = \$9/sq.ft

কিন্তু একটা particular product-এর জন্য:

Vinyl = \$10/sq.ft
Mesh = \$11/sq.ft

তাহলে:

Template Default
↓
Product Override
↓
Final Pricing

এতে একই template ৫০টা product-এ ব্যবহার করা যাবে কিন্তু প্রত্যেক product-এর pricing আলাদা করা যাবে।

17. Shopify Dynamic Integration

এখানেই তোমার requirement-এর সবচেয়ে critical অংশ।

Admin dashboard-এ template configure করলেই Shopify storefront-এ automatically কাজ করতে হবে।

Architecture ideally হবে:

Admin Dashboard
↓
Template Configuration
↓
Pricing Engine / Database
↓
Shopify App Embed
↓
Product Page
↓
Customer Input
↓
Pricing Calculation
↓
Shopify Cart
↓
Checkout

Customer:

Width = 72

Height = 36
Material = Vinyl
Finishing = Grommets
Quantity = 10

system real-time calculate করবে:

Area
↓
Material Rate
↓
Finishing Fee
↓
Quantity Rule
↓
Discount
↓
Final Price

18. Shopify Cart Integration

শুধু frontend-এ \$152 দেখালেই হবে না।

Final calculated price Shopify cart/checkout-এর সাথে properly synchronize করতে হবে।

Product configuration-এর data cart-এর সাথে যেতে হবে:

Width: 72"
Height: 36"
Material: Vinyl
Finishing: Hem + Grommets
Quantity: 10
Calculated Price: \$...
Template ID: ...

এখানে architecture অনুযায়ী Shopify-supported pricing mechanism ব্যবহার করতে হবে—বিশেষ করে যদি calculated amount Shopify product's actual line-item price-কে replace করে।

এটা **development-এর** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ **technical requirement**।

19. Live Preview

Image 1-এর right-side preview idea রাখা উচিত।

কিন্তু Template Editor-এ সেটা আরও useful হবে:

Customer Preview	
Width	
[72]	
Height	
[36]	
Material	
[Vinyl ▼]	
Finishing	
[Grommets ▼]	
Quantity	
[10]	
PRICE	
\$152.00	

Admin কোনো parameter বা rule change করলে preview instant update হবে।

20. Template Library Improvements

দ্বিতীয় image-এর design ভালো starting point, কিন্তু production-ready version-এ আমি এগুলো add করব:

Filters

Search

Industry

Product Type

Pricing Model

Units
Tags
Status

Template Card

প্রতিটাতৈ:

[Preview Image]

Custom Banner
Signage • Banner

Parameters: 8
Pricing Rules: 12
Products: 24

[Preview] [Edit] [Duplicate]

আর:

Use Template

21. Template Status

প্রতিটা template-এর:

Draft
Active
Archived

থাকা উচিত।

Example:

 Active
 Draft
 Archived

22. Version History

Image 1-এ already:

View version history

আছে।

এটা অবশ্যই retain করা উচিত।

কারণ pricing পরিবর্তনের পরে কোনো সমস্যা হলে:

Version 1

Version 2

Version 3

Version 4

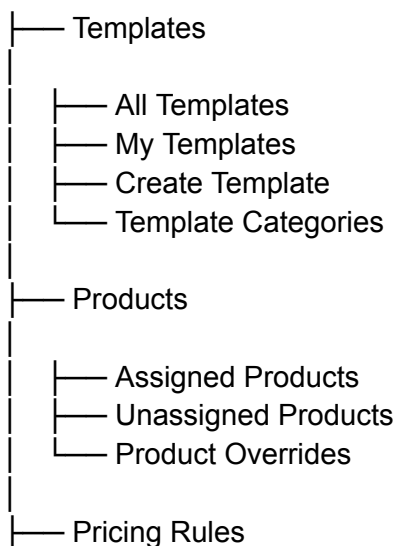
থেকে previous version restore করা যাবে।

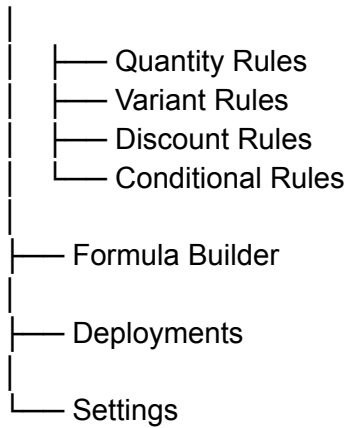
বিশেষ করে pricing engine-এর ক্ষেত্রে এটা খুব important।

23. আমার Recommended Final Dashboard

আমি পুরো Pricing Engine-কে এভাবে structure করব:

PRICING ENGINE





24. Template Editor-এর Exact Flow

আমি এই flow recommend করব:

Create Template



1. Template Info



2. Parameters



3. Option / Variant Pricing



4. Pricing Rules



5. Formula



6. Product Assignment



7. Preview & Test



Publish

এতে user-এর জন্য system অনেক easier হবে।

25. একটি বাস্তব Example

ধরা যাক তুমি:

Custom Banner / Vinyl Template বানালে।

Parameters:

Width
Height
Material
Finishing
Printed Sides
Grommets
Quantity

Pricing:

Vinyl = \$8/sq.ft
Mesh = \$9/sq.ft

Hem = +\$2
Grommets = +\$8

Double-sided = +20%

Formula:

$\text{Area} = \text{Width} \times \text{Height} \div 144$

Base =
 $\text{Area} \times \text{Material Rate}$

Options =
Finishing + Grommets

Subtotal =
Base + Options

Double-sided:
 $\text{Subtotal} \times 1.20$

Quantity:
 $\text{Subtotal} \times \text{Quantity}$

Quantity discount:

10+ → 10%
25+ → 15%

50+ → 20%

Minimum:

Minimum Price = \$25

Customer যদি দেয়:

72 × 36

Vinyl

Hem + Grommets

Double Sided

10 qty

Engine automatically calculate করবে এবং storefront-এ live price দেখাবে।

26. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Functional Requirements

তোমার developer-কে আমি এগুলো **MUST HAVE** হিসেবে দেব:

Template Engine

- Create template
- Edit template
- Duplicate template
- Delete/archive template
- Template preview
- Template search
- Template filters
- Template categories
- Template tags

Parameter Builder

- Drag & drop
- Number input
- Text input
- Dropdown
- Radio
- Checkbox
- Button
- Color swatch

- Measurement field
- Quantity
- Required/optional
- Min/max
- Default value
- Unit

Pricing

- Fixed price
- Per unit
- Per inch
- Per foot
- Per meter
- Per sq.ft
- Per sq.m
- Percentage
- Formula-based
- Minimum price
- Additional fee
- Surcharge
- Discount

Rules

- IF/THEN conditions
- Multiple conditions
- AND/OR logic
- Quantity tiers
- Variant pricing
- Product overrides
- Collection pricing
- Conditional pricing

Formula

- Formula builder
- Variables
- Operators
- Functions
- Validation
- Error detection
- Formula preview
- Test calculation

Shopify

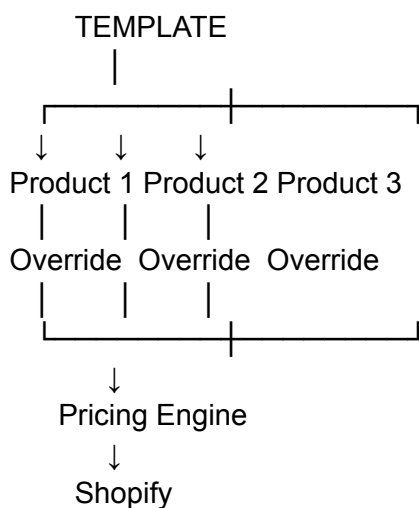
- Product assignment
 - Collection assignment
 - Dynamic storefront rendering
 - Real-time calculation
 - Cart synchronization
 - Configuration data persistence
 - Actual final-price handling
 - Product-specific override
 - Theme compatibility
 - App Embed
 - App Block
-

27. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Architecture Recommendation

একটা ভুল করা যাবে না:

প্রতিটা **product**-এর জন্য আলাদা **calculator** বানানো উচিত না।

বরং:



অর্থাৎ **Template = reusable pricing logic**।

Product শুধু সেই template ব্যবহার করবে এবং প্রয়োজনে নিজের pricing override করবে।

এতে 500 products থাকলেও manageable থাকবে।

28. Final Assessment

তোমার দুইটা screenshot মিলিয়ে আমি বলব, existing system-এর **core technology** পুরোপুরি ফেলে দেওয়ার দরকার নেই।

বরং:

Current Image 1

➡ **Calculator Builder**

কে convert করতে হবে:

New System

➡ **Template Pricing Engine**

আর Image 2-এর:

Template Library

হবে entry point।